SMA NEGERI 4
YOGYAKARTA

MODUL AJAR
INFORMATIKA

KELAS X

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

- Dari Algoritma sampai bisa bikin program sendiri -



Disusun Oleh :
Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦤ꧔꧔ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Jalan Magelang Karangwaru Lor, Yogyakarta 55241Telp: 513245 | Fax: 0274-582286
Website: http://www.patbhe-jogja.sch.id Email: info@patbhe-jogja.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

IDENTITAS	
Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 4 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas/Semester	: X/I
Materi/Topik	: Berpikir Komputasional/Algoritma dan Pemrograman Dasar (Algoritma, Diagram Alir, Pseuducode dan pengenalan bahasa pemrograman)
Alokasi Waktu	: 2 Pertemuan × 2 Jam Pelajaran (4 × 45 menit)
Tahun Ajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid :

- **Pengetahuan awal**
  Murid telah memiliki pengetahuan dasar berlogika dan berpikir komputasional secara intuitif seperti menyusun langkah-langkah kegiatan sehari-hari. Namun, sebagian besar murid belum mengenal notasi formal algoritma (Flowchart), aturan penulisan *pseudocode*, maupun sintaks dasar dalam bahasa pemrograman komputer.
- **Minat**
  Murid menyukai pembelajaran berbasis praktik langsung (*hands-on learning*) dan visualisasi interaktif yang bermanfaat nyata. Murid lebih mudah memahami konsep melalui studi kasus kontekstual kehidupan sehari-hari (seperti alur transaksi kasir,

sistem nilai kelulusan, atau logika permainan) daripada penjelasan teori formal yang panjang.

Karakteristik Materi Pelajaran:

Materi Algoritma dan Pemrograman Dasar (*Algoritma, Diagram Alir, Pseudocode, dan Pengenalan Bahasa Pemrograman*) bersifat konseptual, prosedural, dan aplikatif.

- **Konseptual:** Murid memahami pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik, fungsi simbol-simbol diagram alir (*flowchart*), konsep kode semu (*pseudocode*), serta struktur dasar program komputer (Input-Proses-Output).
- **Prosedural:** Murid memahami alur langkah sistematis, tata cara menyusun simbol *flowchart* yang valid, aturan penulisan *pseudocode*, serta penerjemahannya ke dalam sintaks bahasa pemrograman.
- **Aplikatif:** Murid menggunakan pemahamannya untuk menganalisis masalah kontekstual dan mentransformasikannya menjadi bentuk diagram alir, *pseudocode*, serta program komputer sederhana.

Dimensi Profil Lulusan :

a. **Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

   Kegiatan:

   Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran serta menunjukkan sikap saling menghargai sesama teman

b. **Penalaran Kritis**

   Kegiatan:

   Menganalisis studi kasus permasalahan, menentukan menentukan komponen Input-Proses-Output, menyusun alur logika yang tepat melalui diagram alir dan Pseuducode

c. **Kreativitas**

   Kegiatan:

   Merancang berbagai alternatif solusi alur algoritma, menyusun diagram alir visual yang rapi, dan menuliskan *pseudocode* yang efisien untuk menyelesaikan masalah.

d. **Kemadirian**

   Kegiatan:

   Membaca dan mengamati sumber belajar/bahan ajar, serta mengevaluasi pemahaman diri melalui *post-test*.

e. **Komunikasi**

   Kegiatan:

Menyampaikan pendapat saat diskusi, mempresentasikan hasil rancangan diagram alir dan *pseudocode* di depan kelas/kelompok lain, serta memberikan tanggapan atau masukan konstruktif.

f. Kolaborasi

Kegiatan:

Bekerja secara berpasangan atau kelompok untuk mendiskusikan alur pemecahan masalah, merancang *flowchart*, menyusun *pseudocode*, dan mencoba kode pemrograman pada LKPD.

Kemampuan Abad 21 (4C)

a. Critical Thinking

Kegiatan:

Menganalisis struktur masalah kontekstual, mengevaluasi efisiensi alur percabangan/perulangan, serta menguji kebenaran logika algoritma yang dibuat.

b. Creativity

Kegiatan:

Mengembangkan perancangan simbol *flowchart* dan penyusunan *pseudocode* yang solutif serta menemukan contoh logika algoritma di lingkungan sekitar yang belum pernah dibahas.

c. Communication

Kegiatan:

Menjelaskan alur kerja algoritma yang telah dirancang kepada teman sejawat, menjawab pertanyaan saat sesi presentasi/gallery walk, serta menuliskan penjelasan proses secara terstruktur.

d. Collaboration

Kegiatan:

Berdiskusi berpasangan/kelompok dalam membagi tugas, menentukan penyelesaian masalah logika pada LKPD, dan menyepakati solusi algoritma bersama.

DESAIN PEMBELAJARAN

a. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang berkualitas; menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan

persoalan; menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Process-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.

b. Tujuan Pembelajaran

TP 1: Setelah membaca dan mengamati contoh studi kasus sehari-hari **(C)**, murid **(A)** mampu menjelaskan **(B)** pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik serta fungsi simbol-simbol diagram alir secara tepat dan runtut **(D).**

TP 2: Melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD **(C)**, murid **(A)** mampu merancang **(B)** diagram alir untuk menyelesaikan masalah kontekstual secara logis, valid dan efesien **(D).**

c. Lintas Disiplin Ilmu

1. **Matematika**

   Berkaitan dengan logika matematika, operasi aritmatika, pertidaksamaan, serta konsep pemetaan nilai ke dalam variabel dan tipe data (seperti numerik/integer, desimal/float, dan teks/string).

2. **Bahasa Indonesia**

   Berkaitan dengan kemampuan membaca dan memahami narasi studi kasus, menyusun penulisan kalimat instruksional yang tidak ambigu pada *pseudocode*, serta menyampaikan penjelasan saat presentasi/diskusi.

d. Praktik Pedagogis

1. **Pendekatan Pembelajaran :** Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*: Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi).
2. **Model Pembelajaran :** *Problem-Based* Learning (PBL)

   Sintaks PBL:

   - Orientasi Murid pada Masalah
   - Mengorganisasi Murid untuk Belajar
   - Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok
   - Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
   - Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

3. **Metode Pembelajaran:**

   - Ceramah Interaktif
   - Tanya Jawab

- Diskusi Kelompok
- Simulasi
- Presentasi

e. Lingkungan Belajar

1. Ruang Fisik:

Laboratorium Komputer atau Ruang Kelas dengan pengaturan meja yang fleksibel untuk kerja kelompok/berpasangan serta mendukung aktivitas presentasi

2. Budaya Belajar

Membangun iklim kelas yang aman untuk mengemukakan pendapat tanpa takut salah (*mindful & safe environment*), serta menumbuhkan budaya saling menghargai dan bergotong royong dalam belajar.

f. Pemanfaatan Teknologi (TPACK)

Website Pembelajaran Informatika (Media Utama Integratif): Website khusus yang dikembangkan guru dan diakses murid melalui komputer/smartphone, berisi:

1. Materi Baca (Digital Module): Bahan ajar konseptual mengenai Algoritma, Flowchart, Pseudocode, serta Konsep Bahasa Pemrograman, Variabel, dan Tipe Data.
2. Penjelasan Video: Video instruksional visual untuk memperjelas konsep-konsep Algoritma dan Pemrograman
3. Simulasi Interaktif: Fitur simulasi interaktif untuk memberikan pengalaman konkrit terkait alur algoritma dan merancang diagram alir secara nyata
4. LKPD Digital: Lembar Kerja Peserta Didik terintegrasi yang dapat diisi atau diakses oleh murid secara mandiri/kelompok.
5. Evaluasi Digital (Pre-Test & Post-Test): Fitur tes diagnostik diawal dan tes formatif/sumatif diakhir untuk mengukur ketercapaian pemahaman murid.

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

SINTAKS	KAGITAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
PENDAHULUAN		
Orientasi	❖ Guru membuka pembelajaran dengan salam dan menyapa murid dengan ramah dan meminta salah satu murid untuk	5 Menit

	memimpin doa bersama sebelum pembelajaran di mulai. ❖ Murid merespons salam dari guru dan salah satu murid memimpin doa bersama. **(Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME)** ❖ Guru memeriksa kehadiran murid serta mengecek kesiapan fisik dan psikis murid untuk belajar di laboratorium/ruang kelas. ❖ Murid mulai menyiapkan diri dan perangkat bantu (komputer/smartphone) untuk pembelajaran di laboratorium/ruang kelas. ❖ Guru mengkondisikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan memperhatikan K3 di laboratorium.	
Apersepsi	❖ Murid diminta untuk membuka Website Pembelajaran Informatika untuk mengisi Pre-Test untuk mengetahui pemahaman awal terhadap materi yang akan disampaikan. **(Kemandirian)** ❖ Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan pemantik: "Pernahkah kalian melihat indikator baterai di Hp kalian? Bagaimana Hp kalian bisa tahu kapan harus memunculkan peringatan 'Baterai Lemah' dan kapan harus memunculkan 'Baterai Penuh' ?" **(Penalaran Kritis)** ❖ Murid menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman yang dialami	5 Menit
Motivasi	❖ Guru menjelaskan materi pembelajaran	5 Menit

	dan tujuan pembelajaran (TP1 dan TP2) serta pentingnya menjaga K3 selama proses pembelajaran berlangsung di ruang Laboratorium/kelas	
KEGIATAN INTI		
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	❖ Guru memaparkan dan mendemonstrasikan materi dasar pada Website Pembelajaran Informatika (menggunakan proyektor/layar murid) mengenai pengertian algoritma, ciri algoritma yang baik, pengertian diagram alir dan simbol-simbol diagram alir ❖ Murid menyimak pemaparan interaktif dari guru sambil mencermati ringkasan materi di perangkat masing-masing ❖ Setelah penyampaian materi, guru menyajikan studi kasus pada Website Pembelajaran Informatika Studi kasus diagram alir : Cek kelulusan nilai ujian Tujuan : Membaca nilai murid. Jika nilai >= 75, maka cetak “LULUS”, jika kurang dari 75, cetak “TIDAK LULUS” ❖ Murid mulai merancang diagram alir sesuai dengan studi kasus yang diberikan ❖ Guru memandu murid mengidentifikasi komponen Input (Nilai Murid), proses (Pengecekan nilai >= 75) dan Output (“LULUS”/”TIDAK LULUS”)	10 Menit
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	❖ Murid membentuk kelompok kecil secara berpasangan atau beranggotakan 3-4 orang **(Kolaborasi)** ❖ Murid membuka LKPD Digital serta	10 Menit

	mengakses fitur Simulasi Interaktif Flowchart (*drag and drop* simbol) di *Website Pembelajaran Informatika*. ❖ Murid mulai bekerja sama melakukan pembagian peran dalam kelompok untuk merancang penyelesaian masalah.	
Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok	❖ Murid berdiskusi aktif dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan pada LKPD yang ada di Website Pembelajaran Informatika: - Menyusun algoritma (urutan langkah dalam kalimat sehari-hari) - Merancang Diagram Alir menggunakan simbol (*Terminator, Input/Output, Process, Decision*) pada fitur Simulasi Interaktif di LKPD ❖ Selama kegiatan diskusi kelompok murid tetap memperhatikan K3 laboratorium ❖ Guru berkeliling sebagai fasilitator, memantau penerapan K3 murid, mengamati proses diskusi dan memberikan petunjuk (scaffolding) jika terdapat kelompok mengalami kendala teknis atau kebingungan logika	20 Menit
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil	❖ Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil rancangan Flowchart mereka di depan kelas atau melalui layar monitor ❖ Murid dari kelompok lain secara aktif menyimak, membandingkan alur logikanya, serta memberikan masukan atau pertanyaan ❖ Guru memfasilitasi jalannya diskusi agar	12 Menit

	suasana tetap hangat dan suportif	
Menguji Hasil	❖ Murid menyimpulkan aturan penggunaan simbol flowchart yang tepat berdasarkan evaluasi bersama ❖ Guru memberikan apresiasi terhadap seluruh proses kerja, penerapan K3, dan nalar kritis murid	8 Menit
PENUTUP		
Refleksi	❖ Murid secara mandiri meng menginput Exit Ticket 3-2-1 pada Jurnal Refleksi Digital di Website Pembelajaran Informatika dengan merespons poin-poin berikut: - 3 hal yang kamu pelajari hari ini - 2 hal menarik atau yang paling kamu sukai hari ini - 1 pertanyaan yang masih membuatmu bingung atau belum dipahami	5 Menit
Rancangan Tindak Lanjut	❖ Murid mengerjakan Post-Test Digital pada website untuk mengukur tingkat pemahaman individu terhadap konsep Algoritma dan Flowchart **(Kemandirian)** ❖ Guru menginfokan kegiatan Pertemuan 2, yaitu mentranslasikan Flowchart yang sudah dibuat hari ini ke dalam bentuk Pseudocode dan Pengenalan Bahasa Pemrograman.	8 Menit
Penutup	❖ Murid merapikan kembali kondisi laboratorium dengan menerapkan K3: - Murid melakukan *shutdown* komputer sesuai prosedur resmi (jika menggunakan komputer lab). - Murid merapikan kembali posisi kursi,	2 Menit

	kabel, dan memastikan area lab dalam keadaan bersih dan rapi. ❖ Salah satu murid memimpin doa penutup, diakhiri dengan salam bersama **(Beriman & Bertakwa kepada Tuhan YME).**	

ASESMEN PEMBELAJARAN		
Asesmen Pada Awal Pembelajaran	Jenis Asesmen Bentuk Asesmen Fokus Penilaian Teknis Pelaksanaan	: *Pres-Test* : 10 Soal tes digital pada Website Pembelajaran Informatika : Mengukur pengetahuan awal murid mengenai alur logika sederhana sehari-hari dan tingkat pengenalan simbol dasar diagram alir : Murid mengerjakan secara mandiri selama 5 menit sebelum pembelajaran dimulai
Asesmen Pada Proses Pembelajaran	**Penilaian Observasi Murid** Jenis Asesmen Bentuk Fokus Penilaian Teknis Pelaksanaan **Penilaian LKPD Digital** Jenis Asesmen Bentuk 	 : Asesmen Formatif : Lembar Observasi Kinerja dan Sikap (Afektif dan Psikomotor) : Menilai sikap (afektif) murid serta ketrampilan (psikomotor) murid berdasarkan Dimensi Profil Lulusan : Guru berkeliling laboratorium mengamati aktivitas murid selama proses pembelajaran. : Asesmen Formatif : Lembar Kerja Peserta Didik Digital pada Website Pembelajaran Informatika

	Fokus Penilaian	: Menilai kelogisan algoritma, ketepatan simbol diagram alir serta kevalidan alur percabangan
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan secara berkelompok setelah menyimak penjelasan guru.
Asesmen Pada Akhir Pembelajaran		***Post-Test***
	Jenis Asesmen	: Asesmen Sumatif
	Bentuk	: Tes Digital berbasis Pilihan Ganda / Isian Singkat di website (mengerjakan ulang soal Pre-Test).
	Fokus Penilaian	: Mengukur tingkat peningkatan pemahaman murid secara langsung dari selisih nilai awal dan akhir.
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri selama 5 menit di akhir sesi untuk mengukur kembali pemahaman murid.
		Tes Tertulis
	Jenis Asesmen	: Asesmen Sumatif (Kognitif)
	Bentuk	: Tes Evaluasi Digital 10 Soal Pilihan ganda dan 2 soal esai
	Fokus Penilaian	: Menguji pemahaman konseptual algoritma, fungsi simbol diagram alir serta mengukur ketercapaian TP 1 dan TP2
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri oleh murid di website. Hasilnya menjadi acuan penentuan KKTP (Remedial untuk nilai di bawah KKTP dan Pengayaan untuk yang tuntas).

KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL		
Remedial	Sasaran	: Murid yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) pada Tes Tertulis (Evaluasi TP 1 & TP 2).
	Bentuk Kegiatan	: Mengerjakan ulang kembali tes tertulis dengan bimbingan tutor sebaya
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran (secara asinkron melalui *Website Pembelajaran Informatika*)
Pengayaan	Sasaran	: Murid yang telah berhasil mencapai atau melampaui KKTP
	Bentuk Kegiatan	: Pemberian tugas tambahan berupa tantangan studi kasus pemecahan masalah yang lebih kompleks
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran melalui fitur tugas pengayaan pada *Website Pembelajaran Informatika* untuk memperdalam pemahaman tanpa mengganggu ritme kelas utama.

LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1	**: MATERI PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN II	**: MEDIA PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN III	**: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)**
LAMPIRAN IV	**: ASESMEN**

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. Informatika untuk SMA/SMK Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Mengetahui
Guru Pamong

Titis Widowati, S.T.

Yogyakarta, 17 September 2026
Guru Mata Pelajaran

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

LAMPIRAN 1
MATERI PEMBELAJARA

MULUKE BAYU GAPURANE TATAING BUDI

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

HandBook Informatika

Kelas X

Algortima dan Pemrograman Dasar

- dari algoritma sampai bisa bikin program sendiri -



disusun oleh

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

SMA Negeri 4 Yogyakarta

Mata Pelajaran Informatika

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku ini disusun sebagai pendamping belajar Informatika bagi siswa kelas X SMA, khususnya dalam memahami dasar-dasar logika pemrograman dan bahasa C++.

Di era transformasi digital yang berlangsung pesat, kemampuan berpikir komputasional dan menulis kode menjadi salah satu kompetensi fundamental. Namun, banyak siswa kelas X yang baru pertama kali menyentuh dunia pemrograman merasa bahwa coding itu sulit, menakutkan, dan penuh dengan simbol yang membingungkan.

Buku saku ini hadir untuk menjawab kekhawatiran itu. Saya sengaja memilih bahasa yang sederhana, analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan contoh-contoh yang relevan dengan dunia siswa — mulai dari algoritma TikTok, perhitungan damage game, sampai simulasi kasir sederhana. Tujuannya bukan menjadikan kalian ahli dalam semalam, tetapi menumbuhkan *keberanian untuk mencoba*.

Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, peta konsep, materi ringkas, portal digital (berupa QR Code yang mengarah ke e-portfolio), serta ruang refleksi dan latihan. Buku ini bukan untuk dibaca pasif, melainkan untuk dikerjakan, dicoret-coret, dan dipraktikkan.

Akhir kata, semoga buku kecil ini menjadi langkah awal yang menyenangkan bagi kalian untuk menapaki dunia pemrograman. Selamat belajar, dan selamat berkarya.

Yogyakarta, 2025

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1
Cara membaca buku saku ini

BAGIAN INTI — MATERI

Bab I Konsep Dasar Algoritma 3
Logika dasar sang programmer

Bab II Diagram Alir (Flowchart) 7
Menggambar alur program

Bab III Pseudocode (Kode Semu) 11
Jembatan menuju bahasa C++

Bab IV Pengenalan Bahasa C++ 15
Waktunya ngoding

BAGIAN AKHIR

— **Kamus Istilah IT (Glosarium)** 21

— **Daftar Pustaka** 22

— **Profil Penulis** 23

> **TIPS MEMBACA**
> Baca buku ini sambil praktik. Setiap kali menemukan kotak *Portal Digital* berisi QR Code, pindai dengan ponsel untuk membuka video atau latihan interaktif di e-portfolio.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Cara membaca buku saku ini agar hasil belajarmu maksimal.

I. **Mulai dari Tujuan Pembelajaran**

Setiap bab dimulai dengan *Tujuan Pembelajaran* dan *Peta Konsep*. Bacalah terlebih dahulu agar kamu tahu ke mana arah belajarmu.

II. **Pahami Materi Inti**

Materi disusun ringkas dengan tabel, poin-poin, dan analogi. Jangan sekadar membaca — cobalah memahami alasan di balik setiap konsep.

III. **Pindai Portal Digital**

Setiap kali kamu menjumpai kotak **Portal Digital**, pindai QR Code-nya dengan kamera ponsel untuk membuka video, simulator, atau latihan interaktif di e-portfolio.

IV. **Kerjakan Ruang Refleksi**

Di akhir setiap bab terdapat *Uji Nyali Programmer*. Bagian ini bukan pelengkap — justru di sinilah kamu benar-benar belajar. Tulis jawabanmu langsung di buku.

V. **Praktikkan Kode C++**

Semua kode dapat disalin ke compiler online atau laptop. Jadikan buku ini sebagai *cheat sheet* yang selalu kamu buka saat praktik.

KAPAN PERLU MEMINDAI QR?

Saat kamu butuh video penjelasan, simulasi interaktif, atau studi kasus yang lebih lengkap. Jika sudah paham dari teks, silakan lanjut ke bagian berikutnya.

BAB

I

Konsep Dasar Algoritma

Logika Sang Programmer

BAB I: KONSEP DASAR ALGORITMA

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST**

- Menjelaskan pengertian algoritma dengan bahasa sendiri.
- Menyebutkan lima ciri algoritma menurut Donald E. Knuth.
- Membedakan tiga jenis alur: sequence, branching, dan looping.
- Menyusun algoritma sederhana dari masalah sehari-hari.

Peta Konsep

Masalah → **Algoritma** → **Ciri-ciri** → **Jenis Alur** → **Praktik**

A. Definisi Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Komputer tidak dapat berpikir sendiri — ia hanya menjalankan perintah. Jika perintahnya urut dan jelas, hasilnya benar. Jika urutannya salah, hasilnya kacau.

ANALOGI

Algoritma FYP TikTok. Bayangkan resepnya: *"Jika pengguna menyukai video dance, tampilkan video dance lain. Jika ia melewatinya, kurangi frekuensinya."* Begitulah komputer "berpikir" — lewat instruksi bertingkat yang disusun secara logis.

B. Analogi Mie Instan

Algoritma dapat diibaratkan seperti resep memasak. Perhatikan contoh berikut.

Tahap	Keterangan
Input	Perut lapar dan sebungkus mie instan mentah.
Output	Mie instan matang dan siap dimakan.

1. Rebus 400 ml air hingga mendidih.
2. Masukkan mie ke dalam air mendidih selama 3 menit.
3. Tuang bumbu ke dalam mangkuk.
4. Tiriskan mie dan campur dengan bumbu di mangkuk.

CATATAN PENTING

Jika urutan langkah diacak — misalnya bumbu dituang sebelum bungkus dibuka — hasilnya pasti gagal. Komputer bekerja dengan prinsip yang sama: **berurutan dan logis**.

C. Lima Ciri Algoritma yang Baik

Menurut Donald E. Knuth, algoritma yang baik memiliki lima ciri berikut.

Ciri	Penjelasan	Contoh
Input	Ada bahan atau data yang diproses.	Nilai ujian, nama, angka.
Output	Ada hasil akhir yang dihasilkan.	Tulisan "LULUS", total belanja.
Finiteness	Program tahu kapan harus berhenti.	Selesai setelah mencetak hasil.
Definiteness	Instruksi jelas, tidak ambigu.	"Tambah 5", bukan "tambah sedikit".
Effectiveness	Langkahnya masuk akal dan efisien.	Tidak melakukan hal yang sia-sia.

D. Tiga Jenis Alur Algoritma

Jenis Alur	Pengertian	Contoh Sederhana
Sequence	Langkah dikerjakan berurutan dari atas ke bawah.	Input nilai → hitung rata-rata → tampilkan.
Branching	Ada pemilihan berdasarkan kondisi tertentu.	Jika nilai ≥ 75, cetak LULUS.
Looping	Langkah diulang selama kondisi terpenuhi.	Menampilkan angka 1 sampai 10.

SCAN ME

PORTAL DIGITAL

Video: Algoritma di Kehidupan Sehari-hari

Tonton simulasi animasi cara kerja algoritma FYP TikTok dan perhitungan top-up di e-portfolio.

`e-portfolio-ilyas.example.com/algoritma`

BAB

II

Diagram Alir (Flowchart)

Menggambar Alur Program

BAB II: DIAGRAM ALIR (FLOWCHART)

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST**

- Menjelaskan fungsi flowchart dalam pemrograman.
- Mengenali enam simbol dasar flowchart dan fungsinya.
- Membaca flowchart sederhana dengan percabangan.
- Membuat flowchart sendiri dari masalah nyata.

Peta Konsep

Algoritma → **Simbol** → **Aturan** → **Studi Kasus** → **Praktik**

A. Definisi Flowchart

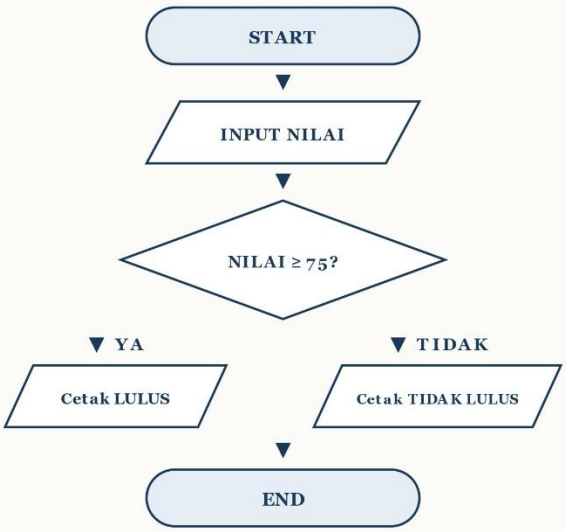
Jika algoritma adalah teksnya, maka flowchart adalah gambar visualnya. Flowchart memakai bentuk-bentuk geometris untuk menggambarkan alur program sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami bersama tim.

B. Simbol-Simbol Wajib Flowchart

Simbol	Nama	Deskripsi
	**Garis Alir** *(Flowline)*	Arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir.
	**Terminator**	Titik awal atau titik akhir suatu program.
	**Proses**	Suatu kegiatan komputasi yang dilakukan program: operasi aritmatika, pemrosesan data, dan lain-lain.
	**Keputusan**	Menandakan titik percabangan di mana salah satu cabang dipilih berdasarkan suatu kondisi.
	**Masukan / Keluaran** *(Input / Output)*	Melambangkan saat program menerima data (input) atau menampilkan hasil (output).
	**Subprogram**	Melambangkan kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya.
	**Penghubung dalam Halaman**	Menghubungkan titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama.
	**Penghubung Antarhalaman**	Menghubungkan titik pada diagram alir ke halaman berbeda. Digunakan bila diagram terlalu kompleks untuk satu halaman.

C. Contoh: Cek Kelulusan Ujian

Aturan: Jika nilai ≥ 75, cetak "LULUS". Jika di bawah 75, cetak "TIDAK LULUS".

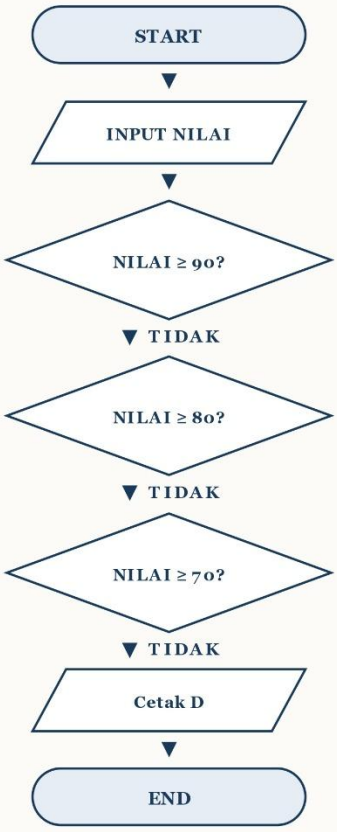


D. Aturan Emas Membuat Flowchart

1. Mulai dengan simbol **Start** dan akhiri dengan **End**.
2. Gunakan simbol yang sesuai dengan fungsinya.
3. Arah alur umumnya dari atas ke bawah.
4. Setiap keputusan memiliki minimal dua jalur: *Ya* dan *Tidak*.
5. Tuliskan instruksi secara singkat dan jelas.

E. Contoh Lanjutan: Grade Nilai

Aturan: Nilai ≥ 90 → A; ≥ 80 → B; ≥ 70 → C; selain itu → D.



SCAN ME

PORTAL DIGITAL

Simulator Flowchart Online

Buat flowchart sendiri dengan metode *drag-and-drop* di e-portfolio, lalu lihat hasilnya otomatis.

`e-portfolio-ilyas.example.com/flowchart`

BAB

III

Pseudocode (Kode Semu)

Jembatan Manusia dan Komputer

BAB III: PSEUDOCODE (KODE SEMU)

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST**

- Menjelaskan pengertian dan fungsi pseudocode.
- Menulis pseudocode untuk masalah sederhana.
- Mengubah flowchart menjadi pseudocode.
- Menerjemahkan pseudocode ke dalam kode C++.

Peta Konsep

Masalah → **Pseudocode** → **Validasi Logika** → **Kode C++**

A. Definisi Pseudocode

Pseudo berarti semu atau tiruan, sedangkan *code* berarti kode. Pseudocode adalah bahasa jembatan antara bahasa manusia dan bahasa komputer. Ia belum dapat dijalankan oleh komputer, namun sangat mirip dengan kode asli sehingga mudah diterjemahkan.

ATURAN PENULISAN

Gunakan kata kunci yang jelas seperti INPUT, OUTPUT, IF, ELSE, WHILE, dan FOR. Fokus pada logika, bukan tanda baca. Gunakan indentasi agar mudah dibaca.

B. Contoh 1: Cek Kelulusan

```
PROGRAM CekKelulusanSiswa

DEKLARASI:
nilai : integer

ALGORITMA:
INPUT nilai

IF nilai >= 75 THEN
    PRINT "Selamat, Anda LULUS!"
ELSE
    PRINT "Maaf, Anda TIDAK LULUS."
ENDIF
```

C. Contoh 2: Grade Nilai

```
IF nilai >= 90 THEN
    PRINT "A"
ELSE IF nilai >= 80 THEN
    PRINT "B"
ELSE IF nilai >= 70 THEN
    PRINT "C"
ELSE
    PRINT "D"
ENDIF
```

D. Contoh 3: Perulangan

```
FOR i FROM 1 TO 5 DO
    PRINT i
ENDFOR
```

BAB

IV

Pengenalan Bahasa C++

Waktunya Ngoding

BAB IV: PENGENALAN BAHASA C++

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST**

- Menjelaskan struktur dasar program C++.
- Menggunakan tipe data dan variabel di C++.
- Menulis input/output dengan `cin` dan `cout`.
- Membuat percabangan `if-else` dan `switch-case`.
- Membuat perulangan `for` dan `while`.

Peta Konsep

Struktur → **Tipe Data** → **Input/Output** → **If-Else** → **Loop**

A. Struktur Dasar Program C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Halo, Dunia!" << endl;
    return 0;
}
```

Bagian	Fungsi
`#include <iostream>`	Memasukkan library input/output.
`using namespace std;`	Agar dapat memakai `cout`, `cin`, `endl` secara langsung.
`int main()`	Fungsi utama program.
`{ ... }`	Awal dan akhir blok program.
`cout`	Mencetak keluaran ke layar.
`return 0;`	Menandakan program selesai dengan sukses.

B. Tipe Data: Wadah Penyimpanan

Tipe	Jenis Data	Contoh
`int`	Angka bulat	`int diamond = 500;`
`float`	Angka desimal	`float rating = 4.8;`
`string`	Teks	`string hero = "Gusion";`
`bool`	Benar/Salah	`bool isGameOver = false;`

C. Input dan Output

```
int umur;
cout << "Masukkan umur: ";
cin >> umur;
cout << "Umur kamu " << umur << " tahun." << endl;
```

D. Percabangan If-Else

```
int nilai;
cout << "Masukkan nilai ujian: ";
cin >> nilai;

if (nilai >= 75) {
    cout << "Selamat, Anda LULUS!" << endl;
} else {
    cout << "Maaf, Anda TIDAK LULUS." << endl;
}
```

E. Switch-Case untuk Menu

```
switch (pilihan) {
    case 1:
        cout << "Lihat Profil" << endl;
        break;
    case 2:
        cout << "Mulai Game" << endl;
        break;
    default:
        cout << "Pilihan tidak valid" << endl;
}
```

F. Perulangan For dan While

```
// perulangan for
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << "Angka ke-" << i << endl;
}

// perulangan while
int i = 1;
while (i <= 5) {
    cout << "Angka ke-" << i << endl;
    i++;
}
```

G. Fungsi Sederhana

```cpp
int tambah(int a, int b) {
    return a + b;
}

int main() {
    int hasil = tambah(5, 3);
    cout << "Hasil: " << hasil << endl;
    return 0;
}
```

KESALAHAN UMUM

Tanda `=` dipakai untuk mengisi nilai, sedangkan `==` untuk membandingkan. Lupa menuliskan titik koma `;` adalah penyebab error paling sering.

SCAN ME

PORTAL DIGITAL

Compiler Online + Video Tutorial

Jalankan kode C++ langsung dari peramban, tanpa perlu instalasi. Cocok untuk latihan di ponsel atau laptop sekolah.

https://www.onlinegdb.com/

H. Studi Kasus: Simulasi Damage Game

```
int attack, defense, damage;
cin >> attack >> defense;

damage = attack - defense;
if (damage < 0) damage = 0;

cout << "Damage: " << damage;
```

I. Proyek Mini — Pilih Salah Satu

Proyek	Deskripsi Singkat
Nilai Rapot	Input nama, nilai tugas/UTS/UAS. Hitung rata-rata, tampilkan grade.
Kasir Mini	Input harga dan jumlah beli. Beri diskon 10% jika total > Rp100.000.
Tebak Angka	Program menyimpan angka rahasia, pengguna menebak hingga benar.
Damage Hero	Simulasi damage sederhana dengan input attack dan defense.

KAMUS ISTILAH IT

Daftar istilah teknis yang wajib kamu pahami selama belajar pemrograman.

Algoritma
Urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah.

Array
Kumpulan data bertipe sama, diakses melalui indeks.

Boolean
Tipe data yang bernilai benar (true) atau salah (false).

Branching
Percabangan alur program berdasarkan kondisi.

Compiler
Program penerjemah kode sumber menjadi bahasa mesin.

Debugging
Proses mencari dan memperbaiki kesalahan program.

Deklarasi
Pernyataan untuk membuat variabel atau fungsi.

Flowchart
Diagram visual alur program memakai simbol geometris.

Fungsi
Blok kode yang dapat dipanggil berulang untuk tugas tertentu.

IDE
Integrated Development Environment, aplikasi untuk coding.

Infinite Loop
Perulangan tanpa henti karena kondisi berhenti tak terpenuhi.

Input
Data yang dimasukkan ke dalam program.

Looping
Perulangan langkah selama kondisi terpenuhi.

Operator
Simbol untuk melakukan operasi aritmatika, logika, atau perbandingan.

Output
Hasil yang ditampilkan program kepada pengguna.

Pseudocode
Kode semu mirip bahasa pemrograman yang tidak dapat dijalankan.

Sequence
Alur program yang dikerjakan berurutan dari atas ke bawah.

Sintaks
Aturan penulisan kode dalam bahasa pemrograman.

Tipe Data
Jenis nilai yang dapat disimpan variabel.

Variabel
Wadah penyimpan nilai di dalam program.

DAFTAR PUSTAKA

Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language* (4th ed.). Addison-Wesley.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Munir, R. (2016). *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++*. Informatika Bandung.

W3Schools. (2025). *C++ Tutorial*. Diakses dari https://www.w3schools.com/cpp/

GeeksforGeeks. (2025). *C++ Programming Language*. Diakses dari https://www.geeksforgeeks.org/c-plus-plus/

CATATAN

Referensi di atas digunakan sebagai dasar penyusunan materi, contoh kode, dan konsep algoritma. Untuk latihan interaktif, silakan kunjungi e-portfolio penulis.

PROFIL PENYUSUN



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta

Seorang pendidik yang percaya bahwa setiap siswa mampu belajar pemrograman asalkan diberi pendekatan yang tepat. Aktif mengajar Informatika untuk kelas X dengan metode praktik langsung, analogi kehidupan sehari-hari, dan pemanfaatan teknologi digital.

Fokus pengajaran meliputi Algoritma, Pemrograman C++, literasi digital, dan berpikir komputasional.

Email ilyasfandhianggara@gmail.com

Website e-portofolio-fandhi.vercel.app

Lokasi Yogyakarta, Indonesia

SCAN ME

E-PORTFOLIO PENULIS

Kunjungi Website Belajar

Seluruh video, simulator, dan latihan interaktif dari buku ini tersedia lengkap di e-portfolio.

`e-portofolio-fandhi.vercel.app`

"Jangan takut salah.
Takutlah kalau tidak pernah mencoba."

— ILYAS FANDHI ANGGARA

✦ ✦ ✦

Saatnya Jadi Programmer

Belajar coding bukan berarti harus langsung pintar. Yang penting adalah keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk memperbaiki, dan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam.

LAMPIRAN 2
MEDIA PEMBELAJARA

ILMHU BAKU GAPURANE TYANG BUDI
SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

MEDIA PEMBELAJARAN

Informatika Kelas X

Algoritma Searching & Sorting

- dengan Pemrograman C++ -

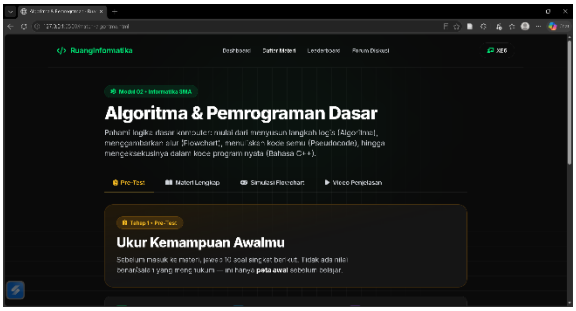


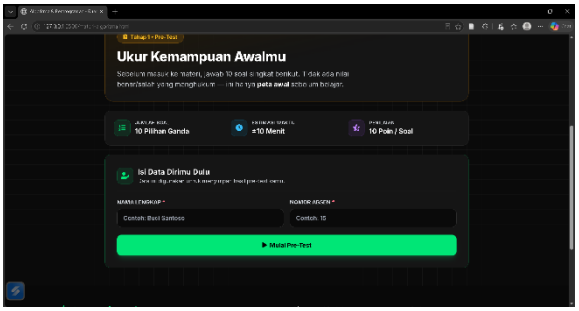
disusun oleh

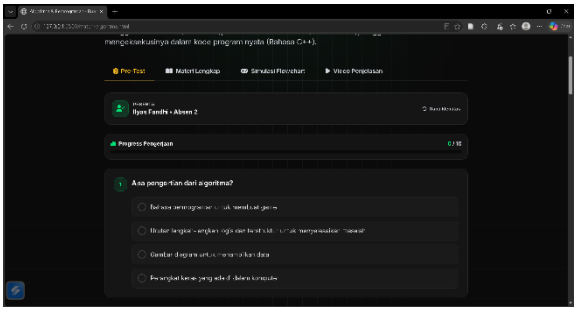
Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

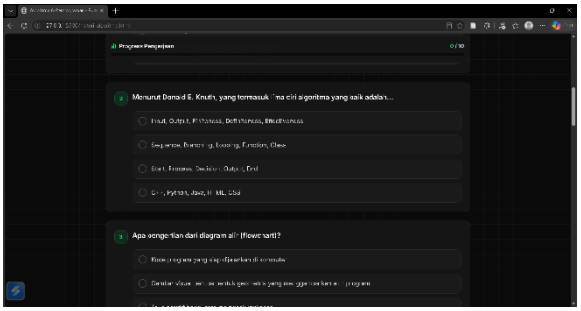
SMA Negeri 4 Yogyakarta

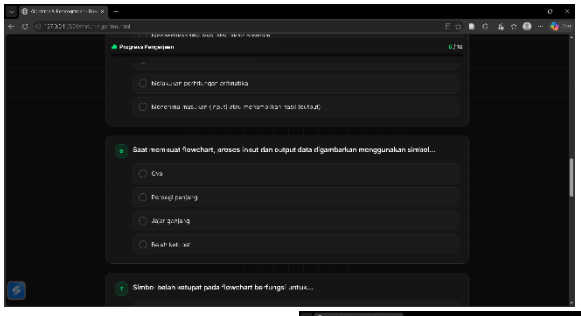
A. *Pre-Test* dan *Post-Test*

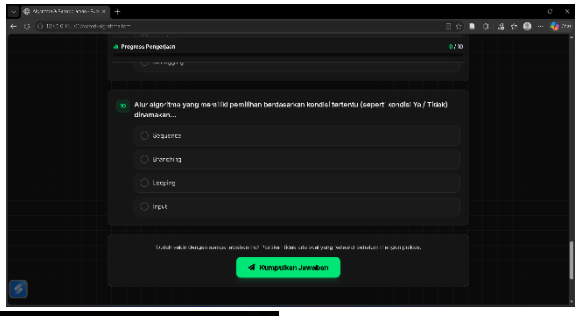


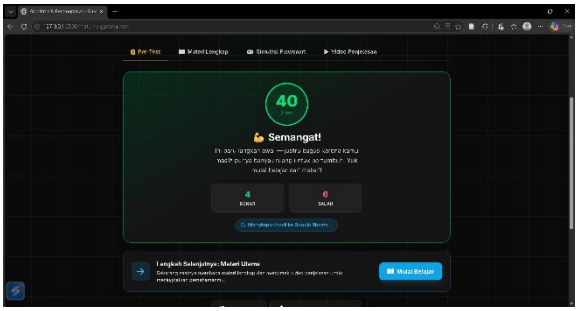






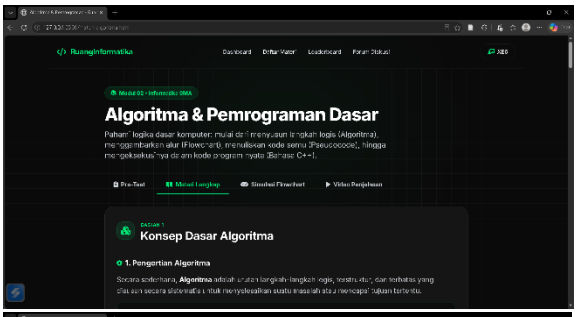


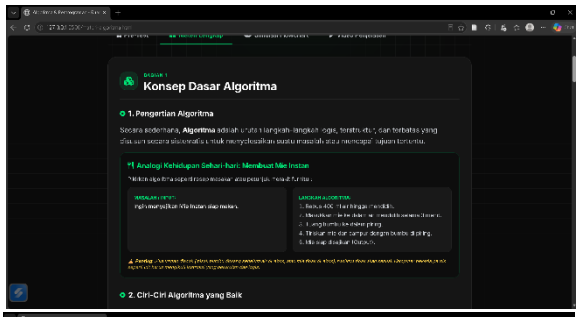


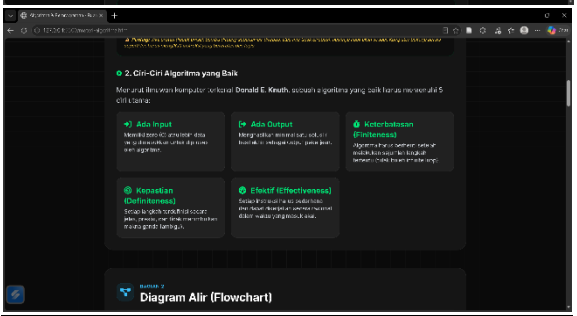


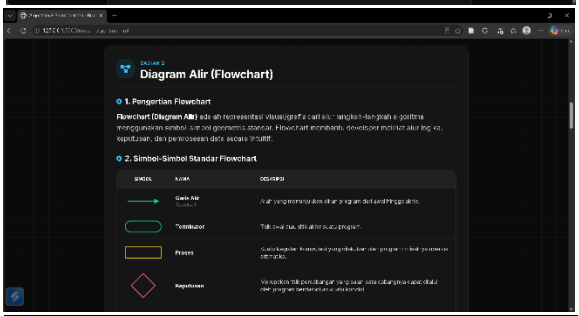
B. Website Pembelajaran Informatika

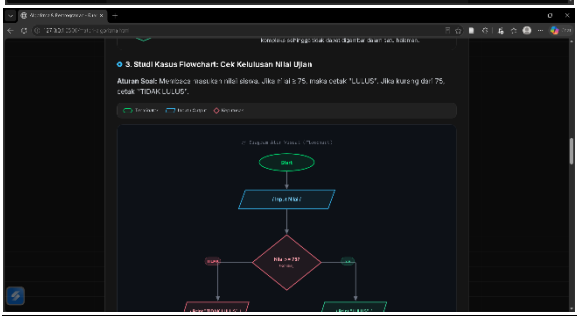
1. Materi Baca

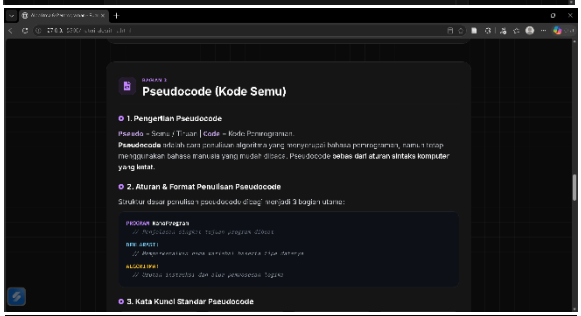


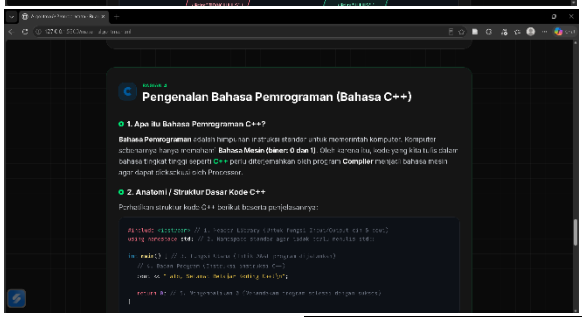


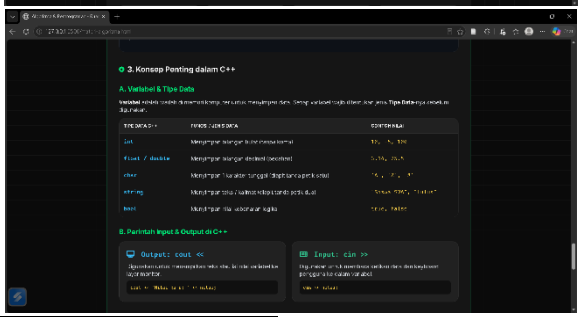


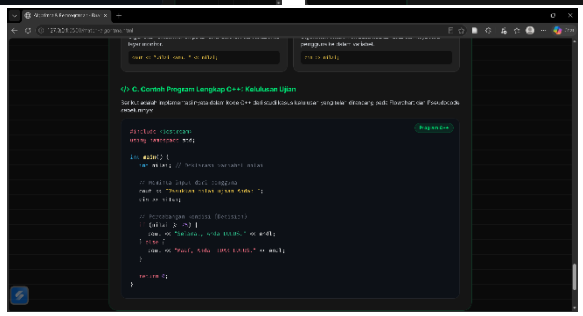




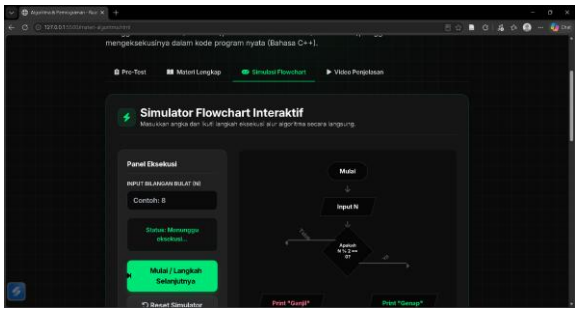


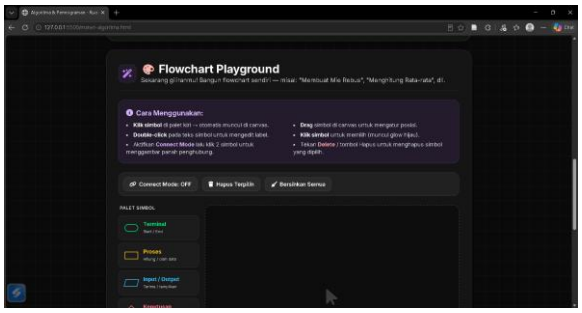




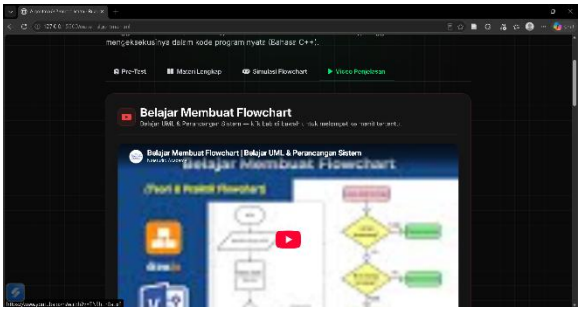


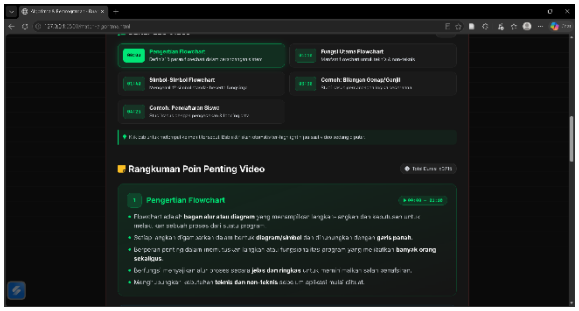
2. Simulasi Diagram Alir

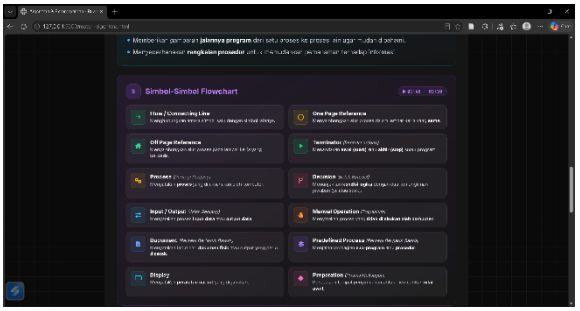


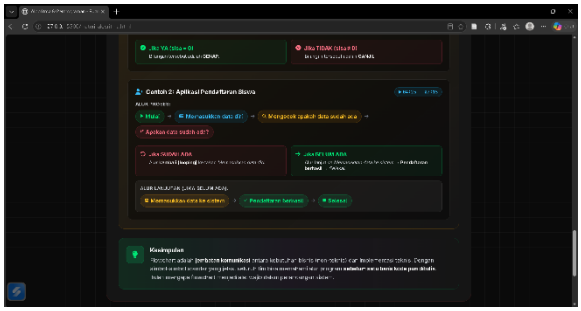


3. Video Penjelasan









LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

IILMHU BAKU GAPURANE TYANG BUDI
SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

LKPD

Informatika

Kelas X

Algoritma Searching & Sorting

- dengan Pemrograman C++ -



disusun oleh

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

SMA Negeri 4 Yogyakarta

LKPD DIGITAL · INFORMATIKA

Sistem Diskon Belanja "Patbhe Mart"

Algoritma & Flowchart Percabangan · Fase E / Kelas X

TARGET PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	FORMASI
TP 1 & TP 2	30 Menit	Berpasangan (2 Orang)

PETUNJUK PENGGUNAAN & KESELAMATAN KERJA (K3)

- Atur posisi duduk tegak dan ergonomis saat berada di depan komputer.
- Jaga jarak pandang mata ke layar monitor +/- 50 cm.
- Pastikan area meja kerja bersih dari makanan dan minuman.
- Kerjakan LKPD secara berpasangan (2 orang) melalui Website Pembelajaran Informatika.

STUDI KASUS: SISTEM DISKON "PATBHE MART"

Kasir toko Patbhe Mart membutuhkan program otomatis untuk menghitung diskon belanja pelanggan. Berikut ketentuannya:

JIKA Total_Belanja >= Rp100.000
· Pelanggan mendapat diskon 10%
· Tampilkan: "Selamat, Anda Mendapat Diskon 10%!"
· Total_Bayar = Total_Belanja - Diskon

JIKA Total_Belanja < Rp100.000
· Pelanggan tidak mendapat diskon
· Tampilkan: "Terima Kasih Telah Berbelanja!"
· Total_Bayar = Total_Belanja

IDENTITAS KELOMPOK

ANGGOTA 1

Nama Lengkap _____ No. Absen _____

ANGGOTA 2

Nama Lengkap _____ No. Absen _____

KELAS

_____

TUGAS 1 : ANALISIS INPUT - PROSES - OUTPUT

INPUT (MASUKAN)

Sebutkan variabel/data yang perlu di-input oleh kasir.

PROSES (KONDISI PERCABANGAN)

Jelaskan proses/kondisi logika percabangan yang terjadi.

OUTPUT (KELUARAN)

Sebutkan hasil/output yang ditampilkan ke layar.

TUGAS 2 : PENYUSUNAN ALGORITMA NARATIF

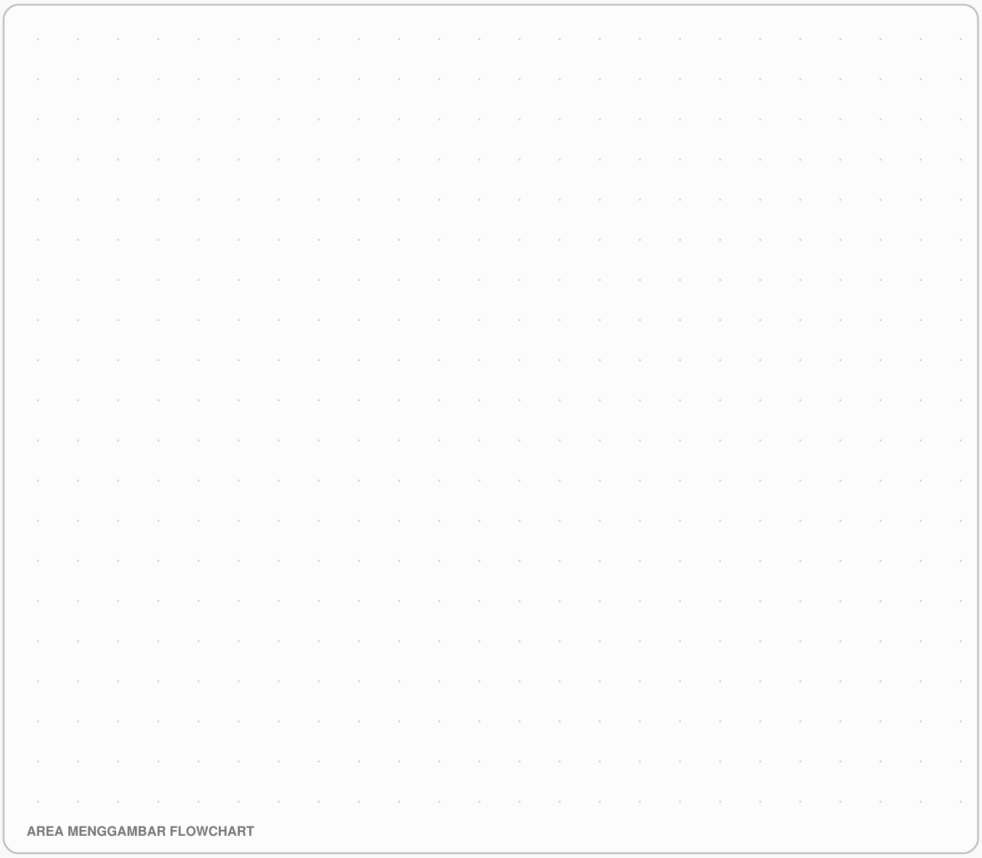
Lanjutkan langkah-langkah algoritma di bawah ini mulai dari langkah 3 sampai selesai. Perhatikan aturan diskon pada studi kasus Patbhe Mart, termasuk percabangan kondisi (Jika Ya / Jika Tidak).

```
// CONTOH 2 LANGKAH PERTAMA
1.   Mulai (Start)
2.   Inputkan nilai Total_Belanja
```

```
3.  ----------------------------------------------------------------------
4.  ----------------------------------------------------------------------
5.  ----------------------------------------------------------------------
6.  ----------------------------------------------------------------------
7.  ----------------------------------------------------------------------
8.  ----------------------------------------------------------------------
9.  ----------------------------------------------------------------------
10. ----------------------------------------------------------------------
11. ----------------------------------------------------------------------
12. ----------------------------------------------------------------------
```

TUGAS 3 : PERANCANGAN DIAGRAM ALIR (FLOWCHART)

Rangkai diagram alir penyelesaian studi kasus Patbhe Mart pada kotak berpetak di bawah ini. Gunakan simbol yang sesuai (Terminator, Input/Output, Proses, Keputusan) dan beri label Ya / Tidak pada cabang keputusan.



DESKRIPSI FLOWCHART YANG DIRANCANG

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

☐ Konfirmasi: Saya sudah merangkai flowchart sesuai studi kasus Patbhe Mart.

LAMPIRAN IV
ASESMEN

IILMHU BAKU GAPURANE TYANG BUDI
SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

ASESMEN PENILAIAN

Informatika Kelas X

Algoritma Searching & Sorting

- dengan Pemrograman C++ -



disusun oleh

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

SMA Negeri 4 Yogyakarta

A. ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	*Pre-Test*
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai definisi algoritma, ciri algoritma serta saimbol diagram alir

2. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Menjelaskan pengertian algoritma	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	1
2	Mengidentifikasi lima ciri algoritma yang baik	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Menjelaskan pengertian diagram alir (*flowchart*)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3
4	Mengidentifikasi nama dan fungsi dari simbol-simbol dasar *flowchart* (Terminator, Jajar Genjang, Belah Ketupat, Persegi Panjang).	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	4, 5, 6, 7, 8
5	Membedakan alur algoritma berurutan (*sequence*) dan percabangan (*branching*).	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	9, 10

3. Instrumen

1. Apa Pengertian dari algoritma?
   A. Bahasapemrograman untuk membuat game
   B. Urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah
   C. Gambar diagram untuk menampilkan data
   D. Perangkat keras yang ada di dalam komputer

   Kunci Jawaban: B

2. Menurut Donald E. Knuth, yang termasuk lima ciri algoritma yang baik adalah…
   A. Input, Output, Finiteness, Definiteness, Effectiveness
   B. Sequence, Branching, Looping, Function, Class
   C. Start, Process, Decision, Output, End
   D. C++, Python, Java, HTML, CSS
   Kunci Jawaban: A

3. Apa pengertian dari diagram alir (*flowchart*)?
   A. Kode program yang siap dijalankan di komputer
   B. Gambar visual berupa bentuk geometris yang menggambarkan alur program
   C. Teks naratif berisi cara memasak makanan
   D. Kumpulan rumus matematika sederhana
   Kunci Jawaban: B

4. Apa nama dari simbol berbentuk oval pada *flowchart*?
   A. Process
   B. Decision
   C. Terminator
   D. Flowline
   Kunci Jawaban: C

5. Apa fungsi dari simbol jajar genjang pada *flowchart*?
   A. Menandakan titik awal atau akhir program
   B. Menandakan titik percabangan pilihan
   C. Melakukan perhitungan aritmatika
   D. Menerima masukan (*input*) atau menampilkan hasil (*output*)
   Kunci Jawaban: D

6. Saat membuat *flowchart*, proses *input* dan *output* data digambarkan menggunakan simbol…
   A. Oval
   B. Persegi panjang
   C. Jajar genjang
   D. Belah ketupat
   Kunci Jawaban: C

7. Simbol belah ketupat pada *flowchart* berfungsi untuk…
   A. Menandakan awal program
   B. Menandakan keputusan atau percabangan kondisi
   C. Menghubungkan garis alur
   D. Menampilkan teks ke layar
   Kunci Jawaban: B

8. Simbol persegi panjang pada *flowchart* digunakan untuk melambangkan…
   A. Proses komputasi atau perhitungan data
   B. Menerima input dari pengguna
   C. Titik Selesai/End
   D. Garis penunjuk alur
   Kunci Jawaban: A

9. Alur algoritma yang dikerjakan secara lurus dan berurutan dari atas ke bawah dinamakan…

A. Sequence B. Branching C. Looping D. Debugging **Kunci Jawaban: A**
10. Alur algoritma yang memiliki pemilihan berdasarkan kondisi tertentu (seperti kondisi Ya / Tidak) dinamakan… A. Sequence B. Branching C. Looping D. Input **Kunci Jawaban: B**

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

B. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN

1. Penilaian Observasi Murid

a. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Dimensi Profil Lulusan	Aspek	Indikator Kinerja	Skala 1 (Perlu Bimbingan)	Skala 2 (Cukup)	Skala 3 (Baik)	Skala 4 (Sangat Baik)
Keimanan & Ketaqwaan YME	Afektif	Berdoa dan menunjukkan sikap saling menghargai.	Tidak berdoa dan bersikap kurang menghargai teman.	Berdoa jika ditegur dan sesekali bersikap kurang menghargai.	Berdoa dengan tertib dan menghargai teman saat berdiskusi.	Berdoa dengan khusyuk dan konsisten menunjukkan sikap sangat menghargai teman.
Penalaran Kritis	Afektif / Proses	Menganalisis studi kasus dan menentukan komponen Input-Proses-Output.	Pasif, kesulitan menganalisis kasus, dan tidak menentukan komponen IPO.	Menganalisis kasus dengan bantuan guru dan menemukan sebagian komponen IPO.	Menganalisis kasus dan menentukan komponen IPO dengan logis secara mandiri.	Sangat kritis menganalisis kasus, menentukan IPO secara presisi, serta menyusun alur logika yang tepat.
Kreativitas	Psikomotor	Merancang alternatif	Rancangan	Rancangan	Merancang alur	Merancang

		solusi dan menyusun visual flowchart yang rapi.	flowchart tidak berurutan dan tampilan visual berantakan.	flowchart standar dan tampilan visual cukup rapi.	solusi alternatif dengan tampilan flowchart yang rapi dan terstruktur.	solusi alternatif yang efisien, unik, dan visual flowchart sangat estetik & rapi.
Kemandirian	Afektif	Membaca bahan ajar dan mengevaluasi pemahaman diri secara aktif.	Pasif membaca bahan ajar dan bergantung penuh pada petunjuk teman/guru.	Membaca bahan ajar jika diminta dan melakukan evaluasi diri secara sekadarnya.	Mandiri membaca bahan ajar dan jujur dalam mengevaluasi pemahaman diri.	Sangat mandiri dalam mempelajari bahan ajar serta aktif mengevaluasi pemahaman diri.
Komunikasi	Psikomotor	Berpendapat, mempresentasikan hasil, dan memberi masukan konstruktif.	Diam, tidak berpendapat, dan tidak mau melakukan presentasi.	Mengemukakan pendapat atau presentasi jika ditunjuk oleh guru.	Aktif berpendapat, mempresentasikan hasil dengan jelas, dan memberi masukan.	Sangat percaya diri dalam presentasi, komunikatif, dan memberikan masukan yang sangat konstruktif.
Kolaborasi	Afektif	Bekerja	Pasif, enggan	Terlibat dalam	Bekerja sama	Sangat proaktif

		berpasangan/kelompok dalam merancang flowchart dan pseudocode.	berkolaborasi, atau mendominasi tanpa membagi tugas.	kelompok tetapi kurang berkontribusi aktif dalam penyelesaian tugas.	dengan baik dalam mendiskusikan dan menyusun tugas kelompok.	berkolaborasi, membagi peran secara adil, dan membantu rekan kelompok.

b. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Iman & Taqwa (1-4)	Penalaran Kritis (1-4)	Kreativitas (1-4)	Kemandirian (1-4)	Komunikasi (1-4)	Kolaborasi (1-4)	Total Skor	Nilai Observasi
1	.....								
2	.....								
3	.....								

Rumus Perhitungan Nilai Observasi :

Nilai Observasi = (Total Skor/24) x 100

2. Penilaian LKPD

a. Rubrik Penilaian LKPD

Kriteria Penilaian	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Analisis IPO (Tugas 1)	Belum mampu mengidentifikasi variabel dan membutuhkan panduan penuh untuk menentukan Input, Proses, dan Output.	Mampu mengidentifikasi 1–2 komponen IPO (misalnya hanya menyebutkan Total_Belanja), namun logika diskon belum terjabarkan.	Mampu mengidentifikasi Input (Total_Belanja), Proses, dan Output dengan benar, namun kurang spesifik pada detail nominal diskon.	Mampu mengidentifikasi Input, logika kondisi percabangan (>= 100.000), perhitungan diskon 10%, dan pesan Output secara lengkap dan presisi.
Algoritma Naratif (Tugas 2)	Langkah algoritma belum terstruktur dan belum menunjukkan adanya konsep percabangan (Jika Ya/Jika Tidak).	Langkah algoritma terisi, namun kurang runtut dan alur percabangan diskon masih terbalik atau membingungkan.	Langkah algoritma runtut (langkah 1–12), namun terdapat 1-2 kekeliruan minor pada penempatan kondisi atau penulisan hasil perhitungan.	Langkah algoritma (langkah 1–12) disusun sangat runtut, sistematis, dan mencakup percabangan kondisi (Ya/Tidak) secara logis dan sempurna.
Perancangan Flowchart & Simbol (Tugas 3)	Simbol yang digunakan belum standar dan tidak merepresentasikan alur penyelesaian masalah diskon belanja.	Menggunakan simbol baku (Terminator, I/O, Proses, Keputusan), namun terdapat kesalahan penempatan atau garis alur logika terputus.	Menggunakan seluruh simbol sesuai fungsinya secara tepat, namun lupa mencantumkan label keterangan (Ya/Tidak) pada cabang keputusan.	Seluruh simbol flowchart tepat fungsi, garis alur konsisten, label cabang (Ya/Tidak) sangat jelas, dan alur logika percabangan sempurna.

Deskripsi Flowchart (Tugas 3)	Area deskripsi flowchart (poin 1–4) kosong atau diisi dengan penjelasan yang tidak relevan dengan gambar.	Deskripsi flowchart (poin 1–4) diisi namun kurang mencerminkan alur kerja diagram yang dibuat, tata letak visual kurang rapi.	Deskripsi flowchart (poin 1–4) menjelaskan alur diagram dengan cukup jelas, tata letak gambar pada area berpetak rapi.	Deskripsi flowchart (poin 1–4) sangat jelas, detail menerjemahkan fungsi simbol ke dalam bahasa deskriptif, dan visual flowchart sangat rapi.

b. Lembar Penilaian LKPD Digital

No	Nama Murid / Kelompok	Analisis IPO (1-4)	Algoritma Naratif (1-4)	Flowchart & Simbol (1-4)	Deskripsi & Kerapihan (1-4)	Total Skor	Nilai LKPD
1	.....						
2	.....						
3	.....						

Rumus Penilaian LKPD Digital

Nilai LKPD = (Total Nilai/16) x 100

C. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN

1. *Post-Test*

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	*Post-Test*
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum akhir pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai definisi algoritma, ciri algoritma serta simbol diagram alir

b. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Menjelaskan pengertian algoritma	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	1
2	Mengidentifikasi lima ciri algoritma yang baik	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Menjelaskan pengertian diagram alir (*flowchart*)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3
4	Mengidentifikasi nama dan fungsi dari simbol-simbol dasar *flowchart* (Terminator, Jajar Genjang, Belah Ketupat, Persegi Panjang).	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	4, 5, 6, 7, 8
5	Membedakan alur algoritma berurutan (*sequence*) dan percabangan (*branching*).	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	9, 10

c. Instrumen

1. Apa Pengertian dari algoritma?
   E. Bahasapemrograman untuk membuat game
   F. Urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan

masalah G. Gambar diagram untuk menampilkan data H. Perangkat keras yang ada di dalam komputer **Kunci Jawaban: B**
2. Menurut Donald E. Knuth, yang termasuk lima ciri algoritma yang baik adalah… E. Input, Output, Finiteness, Definiteness, Effectiveness F. Sequence, Branching, Looping, Function, Class G. Start, Process, Decision, Output, End H. C++, Python, Java, HTML, CSS **Kunci Jawaban: A**
3. Apa pengertian dari diagram alir (*flowchart*)? E. Kode program yang siap dijalankan di komputer F. Gambar visual berupa bentuk geometris yang menggambarkan alur program G. Teks naratif berisi cara memasak makanan H. Kumpulan rumus matematika sederhana **Kunci Jawaban: B**
4. Apa nama dari simbol berbentuk oval pada *flowchart*? E. Process F. Decision G. Terminator H. Flowline **Kunci Jawaban: C**
5. Apa fungsi dari simbol jajar genjang pada *flowchart*? E. Menandakan titik awal atau akhir program F. Menandakan titik percabangan pilihan G. Melakukan perhitungan aritmatika H. Menerima masukan (*input*) atau menampilkan hasil (*output*) **Kunci Jawaban: D**
6. Saat membuat *flowchart*, proses *input* dan *output* data digambarkan menggunakan simbol… E. Oval F. Persegi panjang G. Jajar genjang H. Belah ketupat **Kunci Jawaban: C**
7. Simbol belah ketupat pada *flowchart* berfungsi untuk… E. Menandakan awal program F. Menandakan keputusan atau percabangan kondisi G. Menghubungkan garis alur H. Menampilkan teks ke layar **Kunci Jawaban: B**
8. Simbol persegi panjang pada *flowchart* digunakan untuk melambangkan… E. Proses komputasi atau perhitungan data F. Menerima input dari pengguna

G. Titik Selesai/End H. Garis penunjuk alur **Kunci Jawaban: A**
9. Alur algoritma yang dikerjakan secara lurus dan berurutan dari atas ke bawah dinamakan… E. Sequence F. Branching G. Looping H. Debugging **Kunci Jawaban: A**
10. Alur algoritma yang memiliki pemilihan berdasarkan kondisi tertentu (seperti kondisi Ya / Tidak) dinamakan… E. Sequence F. Branching G. Looping H. Input **Kunci Jawaban: B**

d. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

2. Tes Tertulis

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Tes Tertulis (Kognitif)
Bentuk	Tes Evaluasi Digital (10 Soal Pilihan Ganda dan 2 Soal Esai)
Instrumen	10 soal pilihan ganda 2 Soal Esai
Waktu Pelaksanaan	Dikerjakan mandiri oleh murid di website. Hasilnya menjadi acuan penentuan KKTP (Remedial untuk nilai di bawah KKTP dan Pengayaan untuk yang tuntas).
Fokus Penilaian	Menguji pemahaman konseptual algoritma, fungsi simbol diagram alir, serta mengukur ketercapaian TP 1 dan TP 2

b. Kisi-Kisi

No	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	TP 1: Menganalisis algoritma naratif dan komponen IPO.	Menentukan definisi dan ciri algoritma logis.	C2	Pilihan Ganda	1
2	TP 1: Menganalisis algoritma naratif dan kompo///nen IPO.	Mengidentifikasi komponen Input, Proses, dan Output pada studi kasus.	C2	Pilihan Ganda	2, 3
3	TP 2: Merancang diagram alir (flowchart).	Mengidentifikasi fungsi dan aturan penggunaan simbol flowchart.	C2	Pilihan Ganda	4, 5, 6
4	TP 1 & TP 2	Membedakan alur sequence dan branching dalam flowchart.	C3	Pilihan Ganda	7, 8
5	TP 2: Merancang diagram alir (flowchart).	Menganalisis luaran (output) program berdasarkan variabel input tertentu.	C3	Pilihan Ganda	9, 10
6	TP 1: Menganalisis algoritma naratif dan komponen IPO.	Menganalisis komponen IPO dan menyusun algoritma naratif percabangan dari studi kasus nyata.	C3	Esai	1
7	TP 2: Merancang diagram alir (flowchart).	Merancang flowchart percabangan lengkap dengan simbol standar dan label cabang (Ya/Tidak).	C4	Esai	2

c. Instrumen

1. Urutan langkah-langkah logis dan terstruktur yang disusun untuk memecahkan suatu masalah dinamakan… A. Struktur data B. Algoritma C. Bahasa pemrograman D. Diagram alir **Kunci Jawaban:** B
2. Pada sebuah sistem mesin kasir toko, variabel Harga_Barang dan Jumlah_Beli termasuk ke dalam komponen… A. Process B. Output C. Input D. Decision **Kunci Jawaban: C**
3. Proses perhitungan Total_Bayar = Total_Belanja - Diskon dalam analisis algoritma dikategorikan sebagai… A. Input B. Output C. Process D. Terminal **Kunci Jawaban: C**
4. Simbol *flowchart* berbentuk persegi panjang digunakan khusus untuk menggambarkan… A. Titik awal atau akhir program B. Proses komputasi atau perhitungan matematika C. Pilihan kondisi/percabangan D. Menerima masukan (*input*) data **Kunci Jawaban:** B
5. Apabila sebuah program membutuhkan percabangan untuk mengecek kondisi Total_Belanja >= 100.000, maka simbol yang wajib digunakan adalah… A. Oval (*Terminator*) B. Jajar Genjang (*Input/Output*) C. Belah Ketupat (*Decision*) D. Persegi Panjang (*Process*) **Kunci Jawaban:** C
6. Fungsi dari simbol jajar genjang dalam perancangan *flowchart* adalah untuk… A. Memulai alur program B. Melakukan keputusan kondisi C. Menghubungkan antar halaman D. Menerima input atau menampilkan output **Kunci Jawaban:** Dd
7. Perbedaan utama antara alur *sequence* (berurutan) dan *branching* (percabangan)

terletak pada…

A. Adanya pemilihan jalur berdasarkan kondisi tertentu (*Ya/Tidak*) pada *branching*
B. Penggunaan simbol *Terminator* yang berbeda
C. *Sequence* selalu memerlukan input dari pengguna
D. *Branching* tidak membutuhkan titik *Start* dan *End*

Kunci Jawaban: A

8. Pada garis alur yang keluar dari simbol keputusan (*Decision* / Belah Ketupat), hal wajib yang harus dicantumkan adalah…
   A. Angka dan huruf
   B. Label kondisi (*Ya / Tidak*)
   C. Nama variabel input
   D. Tanda panah ganda

   Kunci Jawaban: B

9. Diketahui alur percabangan: **JIKA** Nilai >= 75 **MAKA** Status = "LULUS", **JIKA TIDAK** Status = "REMEDIAL". Jika input Nilai = 75, maka output status yang dihasilkan adalah…
   A. REMEDIAL
   B. LULUS
   C. ERROR
   D. TIDAK LULUS

   Kunci Jawaban: B

10. Seorang siswa menggambar *flowchart* dan menggunakan simbol jajar genjang untuk langkah Total = A + B. Kesalahan yang dilakukan siswa tersebut adalah…
    A. Harusnya menggunakan simbol belah ketupat (*Decision*)
    B. Harusnya menggunakan simbol oval (*Terminator*)
    C. Harusnya menggunakan simbol persegi panjang (*Process*)
    D. Harusnya menggunakan simbol lingkaran (*Connector*)

    Kunci Jawaban: C

STUDI KASUS : SISTEM TARIF PARKIR MALL

Sebuah Mall memiliki aturan tarif parkir motor sebagai berikut:

- **JIKA** Lama_Parkir $\leq$ 2 jam, **MAKA** Biaya = Rp3.000
- **JIKA** Lama_Parkir $>$ 2 jam, **MAKA** Biaya = Rp3.000 + (Lama_Parkir - 2) $\times$ Rp1.000

1. Berdasarkan studi kasus *Sistem Tarif Parkir Mall* di atas:
   - Tentukan komponen **Input**, **Proses (Kondisi Percabangan)**, dan **Output**!
   - Menyusun **Algoritma Naratif** secara runtut dari langkah 1 (Start) hingga selesai (End)!
2. Rancanglah **Diagram Alir (*Flowchart*)** percabangan untuk studi kasus *Sistem Tarif Parkir Mall* tersebut!

d. Pedoman Skor

Pilihan Ganda	: Setiap soal bernilai 5 poin (Skor maksimal 50)
Esai	Setiap soal esai bernilai 25 poin (Skor maksimal 50)

Rumus Perhitungan Tes Tertulis :

Nilai Tes Tertulis = Skor PG (Maks 50) + Skor Esai (Maks 50)

e. Rancangan Tindak Lanjut

Rentang Nilai	Tindak Lanjut
Nilai yang mencapai KKTP	Murid melakukan remidial dengan mengerjakan ulang soal tes tertulis dengan bimbingan tutor sebaya
Nilai yang tidak mencapai KKTP	Mengikuti kegiatan Pengayaan (studi kasus algoritma percabangan bersarang / *nested IF* atau konversi ke kode program).